

作業療法士国家試験

描いて覚える 国試ノート

第60回 OT 午前 51～76



見て分かる → 描ける → 覚えられる

空欄問題版

指定された語句を、書いて復習する。

答え合わせは、同じページの解説版で確認する。

Bone Buddy Studio

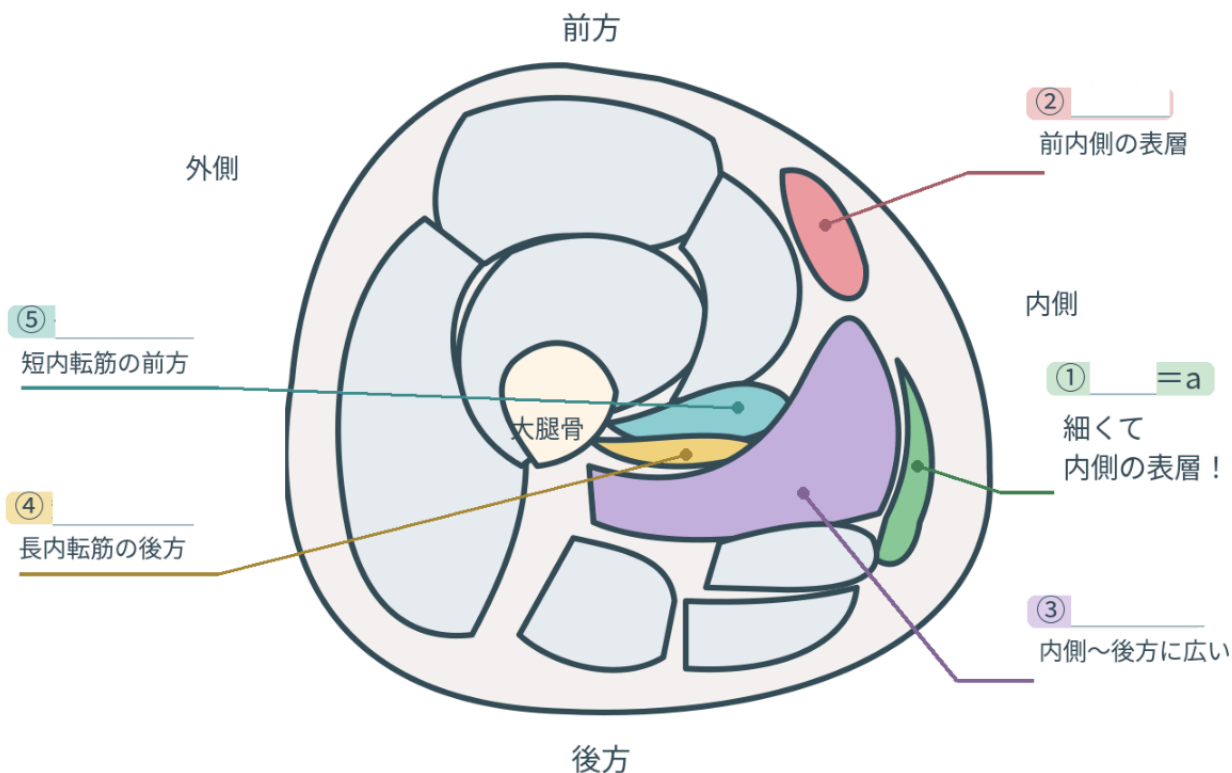
空欄問題版 | 全26問

© bonebuddystudio

薄筋は「内側のいちばん表面」を探そう

正解 ① 薄筋

左大腿中央部：位置関係を見て、なぞって覚える。



位置関係を学ぶ模式図。細かい血管・神経は省略。

✓ 国試ポイント

aは内転筋群よりも内側の表層にあるため、薄筋と判断する。
縫工筋も表層にあるが、この断面では薄筋より前方に位置する。
まず前・内・後の3つの筋群を分けると、位置を整理しやすい。

✓ これは押さえよう

大腿の断面は、3つのエリアで覚える。



大腿四頭筋



内転筋群



ハムストリングス

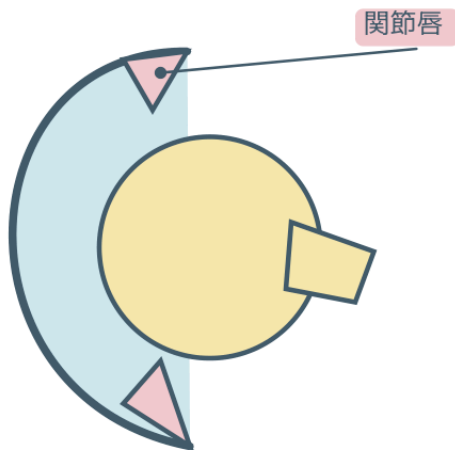
描いて覚えよう

外形 → 大腿骨 → 3つのエリア → 内側の端に薄筋。
覚えるポイント：内側の表層にある細い筋＝薄筋

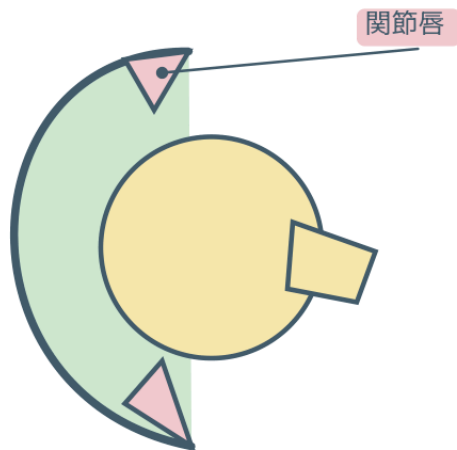
関節唇は「受け皿のふち」を深くする

正解 ① 肩関節・③ 股関節（2つ選ぶ）

肩：関節窩のふち



股：寛骨臼のふち



骨のふちに付く線維軟骨 → 関節面を深くし、安定性を高める

✓ 国試ポイント

関節唇をもつ代表は肩関節と股関節。骨頭を受ける面のふちに付く。
膝の半月板とは別の構造。「肩・股＝関節唇、膝＝_____」で区別する。

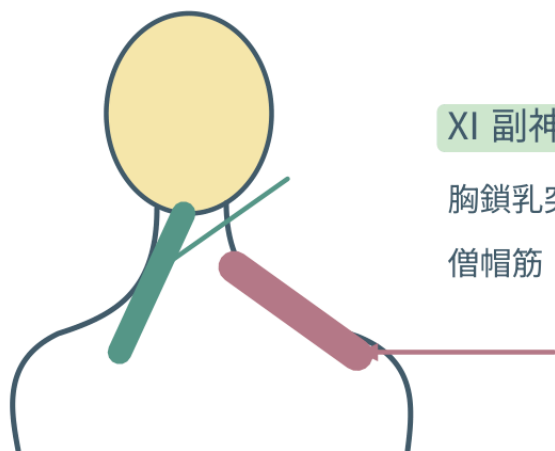
- ① ○ 肩関節
→ 肩甲骨の関節窩の周囲に関節唇がある。
- ② × 肘関節
→ 関節唇はない。骨のかみ合わせと靱帯で安定する。
- ③ ○ 股関節
→ 寛骨臼の周囲に寛骨臼唇があり、骨頭を包み込む。
- ④ × 膝関節
→ 関節唇ではなく、内側・外側の半月板がある。
- ⑤ × 足関節
→ 関節唇はない。脛骨・腓骨と距骨が関節をつくる。

✓ これは押さえよう

構造	覚える場所
関節唇	肩関節・股関節の受け皿のふち
半月板	膝関節：大腿骨と脛骨の間

副神経は「首と肩」を動かす

正解 ⑤ 副神経



XI 副神経

胸鎖乳突筋：頭を回す

僧帽筋：肩をすくめる

✓ 国試ポイント

この選択肢の中で運動神経線維のみなのは副神経。

動眼神経は体性運動に加え、副交感神経線維も含む。

✓ これは押さえよう：脳神経Ⅰ～Ⅻ

番号・名称	主な分類	代表的な働き
I	感覚	におい
II	感覚	視覚
III	運動＋副交感	眼球運動・上眼瞼挙上・縮瞳
IV	運動	上斜筋
V	感覚＋運動	顔面の感覚・咀嚼
VI	運動	外側直筋：眼球を外へ
VII	混合＋副交感	表情筋・舌前2/3の味覚・涙と唾液
VIII	感覚	聴覚・平衡覚
IX	混合＋副交感	舌後1/3の感覚・味覚、耳下腺
X	混合＋副交感	嚥下・発声、胸腹部内臓の調節
XI	運動	胸鎖乳突筋・僧帽筋
XII	運動	舌の運動

✓ 3つに分けて覚えよう

運動	
混合	
感覚	

※Ⅲ・Ⅶ・Ⅸ・Ⅹは副交感線維も含む。Ⅲは「運動線維のみ」ではない。

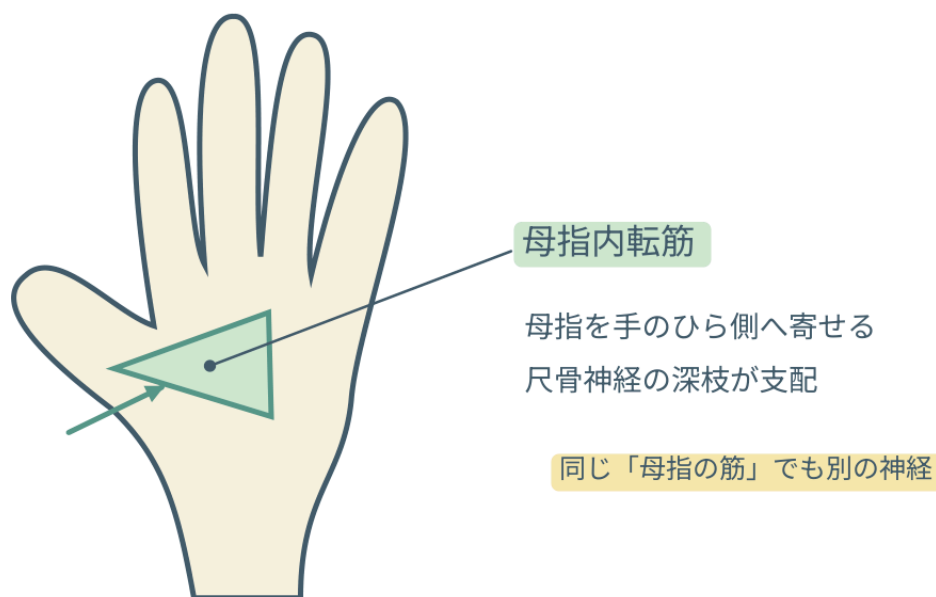
選択肢：①動眼× ②三叉× ③顔面× ④舌咽× ⑤副○

正答：厚生労働省 第60回作業療法士国家試験 正答値表（午前）。

参考：NCBI Bookshelf, Neuroanatomy, Cranial Nerve（各神経）。分類は本問に合わせて整理。

母指内転筋は「尺骨神経」

正解 ② 母指内転筋



✓ 国試ポイント

母指内転筋は尺骨神経。長母指屈筋は正中神経の前骨間神経。
第1・第2虫様筋は正中神経、第3・第4虫様筋は尺骨神経が支配する。

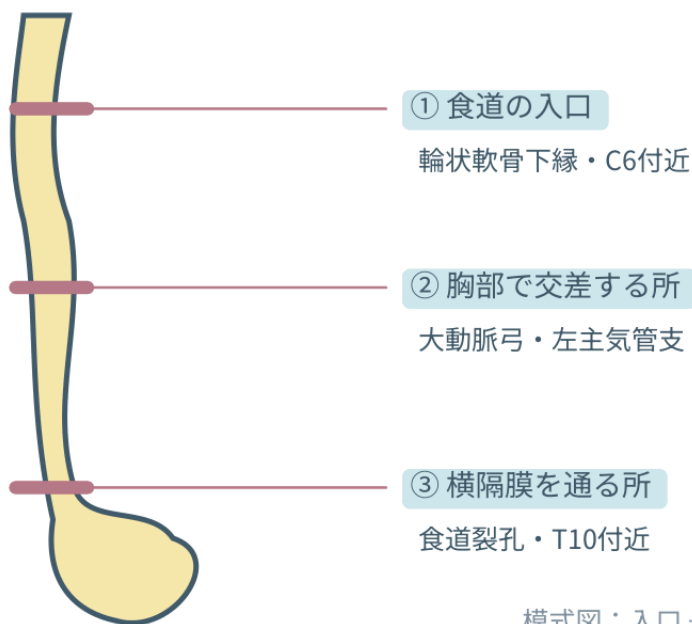
- ① × 長母指屈筋
→ ____ 神経の枝である前骨間神経。母指IP関節を屈曲。
- ② ○ 母指内転筋
→ 尺骨神経の深枝。母指を内転し、つまみ動作を助ける。
- ③ × 第1虫様筋
→ ____ 神経。第2虫様筋も正中神経。
- ④ × 短母指外転筋
→ ____ 神経の反回枝。母指を掌側へ外転する。
- ⑤ × 短母指屈筋浅頭
→ 標準的には ____ 神経。深頭は尺骨神経が支配する。

✓ これは押さえよう

正中神経	母指球筋の多く・第1、2虫様筋
尺骨神経	母指内転筋・骨間筋・第3、4虫様筋・小指球筋

食道は「約25 cm・3つの狭窄」

正解④ 左主気管支により圧迫される



模式図：入口 → 胸部 → 横隔膜

✓ 国試ポイント

食道は輪状軟骨下縁から始まり、胃まで続く約25 cmの管。
胸部では大動脈弓と左主気管支に接し、生理的狭窄が生じる。

- ① × 長さは約35 cm
→ 成人では約____。35 cmではない。
- ② × 甲状軟骨下縁から始まる
→ 開始は____（第6頸椎付近）。
- ③ × 生理的狭窄部は4か所
→ 本問では____・____・____の____か所に整理。
- ④ ○ 左主気管支により圧迫
→ 大動脈弓と左主気管支が胸部食道を圧迫する。
- ⑤ × 下部60%は横紋筋
→ 下部は____。上部は____、中部は両者が混在。

✓ これは押さえよう

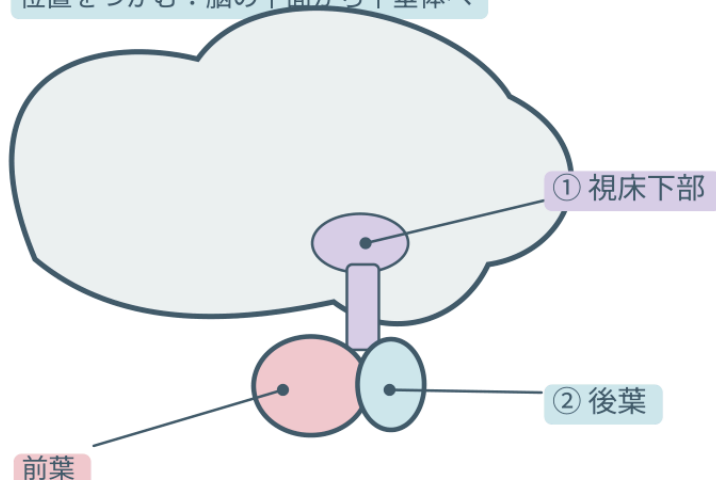
上部	横紋筋
中部 → 下部	横紋筋 + 平滑筋 → 平滑筋

※大動脈弓と左主気管支を分けて「4狭窄」とする資料もある。

つくるのは視床下部、出すのは後葉

正解 ③ オキシトシン・④ バソプレシン (2つ選ぶ)

位置をつかむ：脳の下面から下垂体へ



後葉は神経の末端が集まる場所
前葉とはホルモンの出し方が違う

① 視床下部の神経細胞
オキシトシン・ADHを合成

↓ 軸索で運ぶ

② 下垂体後葉の神経終末
貯蔵して、血液中へ放出

↓

オキシトシン
子宮収縮
射乳

ADH
腎臓で水を再吸収
尿量を減らす

つくる場所＝ _____ / 血液へ放出する場所＝ _____

✓ 国試ポイント

後葉は、視床下部で合成されたオキシトシンとADHを貯蔵・放出する。
オキシトシンは子宮収縮・射乳、ADHは腎集合管の水再吸収を促す。

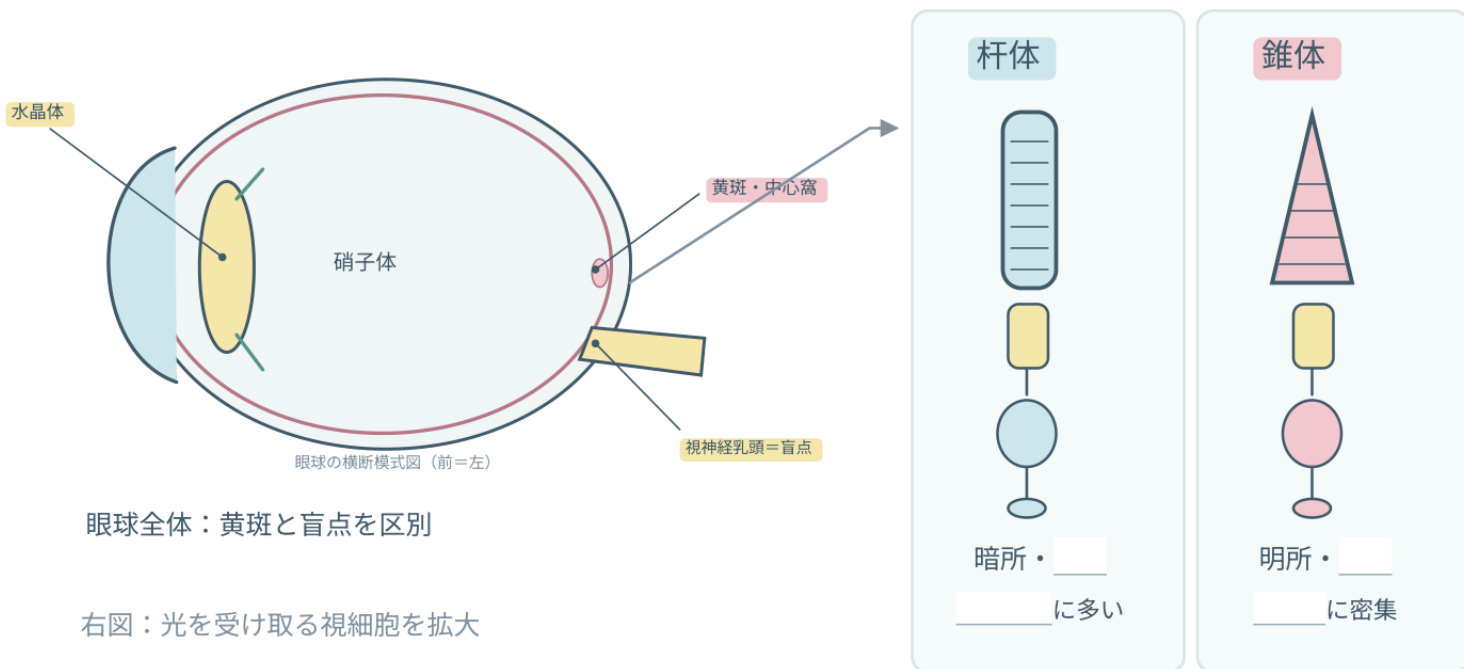
- ① × グレリン
→ 主に _____ から分泌。空腹時に増え、食欲やGH分泌を促す。
- ② × エストロゲン
→ 主に _____ から分泌。女性生殖機能などを調節する。
- ③ ○ オキシトシン
→ 下垂体 _____ から放出。子宮収縮・乳汁の射出を促す。
- ④ ○ バソプレシン
→ 下垂体 _____ から放出。ADHとも呼ばれ、水を体に保つ。
- ⑤ × アルドステロン
→ _____ の球状帯。Na再吸収とK排泄を促す。

✓ これは押さえよう

合成する場所	視床下部
貯蔵・放出する場所	下垂体後葉

黄斑は錐体、盲点は視神経乳頭

正解 ② 網膜の黄斑には錐体が多い



眼球全体：黄斑と盲点を区別

右図：光を受け取る視細胞を拡大

✓ 国試ポイント

錐体は色覚と明るい所での精細な視覚、杆体は暗い所での視覚を担う。
中心窩は視力が最も高い所。視神経乳頭には視細胞がなく、盲点になる。

- ① × 杆体は色を感知する
→ 色を識別するのは____。杆体は暗所での____を感知。
- ② ○ 黄斑には錐体が多い
→ 特に中心窩に錐体が密集し、細かい形を見分ける。
- ③ × 角膜には神経が分布しない
→ 角膜には____が豊富。血管は通常____。
- ④ × 中心窩は盲点を生じる
→ 盲点に対応するのは____。中心窩ではない。
- ⑤ × 硝子体が屈折率を変えて調節
→ 焦点調節は主に毛様体筋による水晶体の厚さの変化。

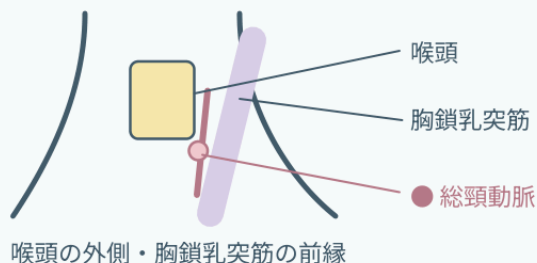
✓ これは押さえよう

杆体	暗所視・明暗／周辺網膜に多い
錐体	色覚・精細な視覚／中心窩に密集

触れるのは、骨や腱の近くを通る動脈

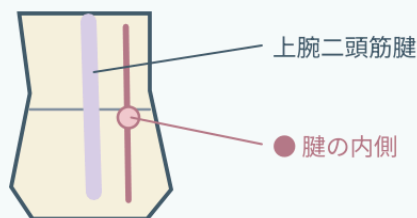
誤っている組合せ：① 内頸動脈 — 鎖骨内側1/3

首：総頸動脈



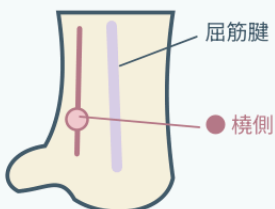
喉頭の外側・胸鎖乳突筋の前縁

肘窩：上腕動脈



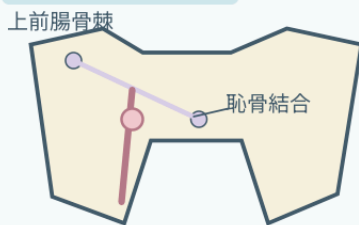
前から見た肘窩（内側＝右）

手首：橈骨動脈



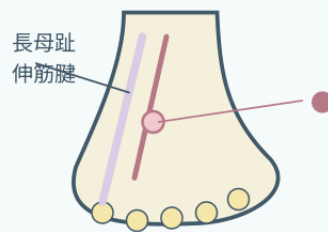
母指側＝外側／手のひら側

鼠径部：大腿動脈



● 2点の中点のすぐ下方

足背：足背動脈



● 長母趾伸筋腱の外側

赤線＝動脈 ●＝触診位置 紫＝目印となる筋・腱・骨の位置関係

① × 内頸動脈 — 鎖骨内側1/3

→ 誤り。頸部で通常触診するのは_____。

② ○ 上腕動脈 — 上腕二頭筋腱内側

→ 肘窩で上腕二頭筋腱の内側を走る。

③ ○ 橈骨動脈 — 橈側手根屈筋腱外側

→ 手関節の掌側・母指側。腱の橈側で触れる。

④ ○ 大腿動脈 — 上前腸骨棘と恥骨結節を結ぶ中点

→ 本問の目安。より厳密には上前腸骨棘と恥骨結合の中点。

⑤ ○ 足背動脈 — 長母趾伸筋腱外側

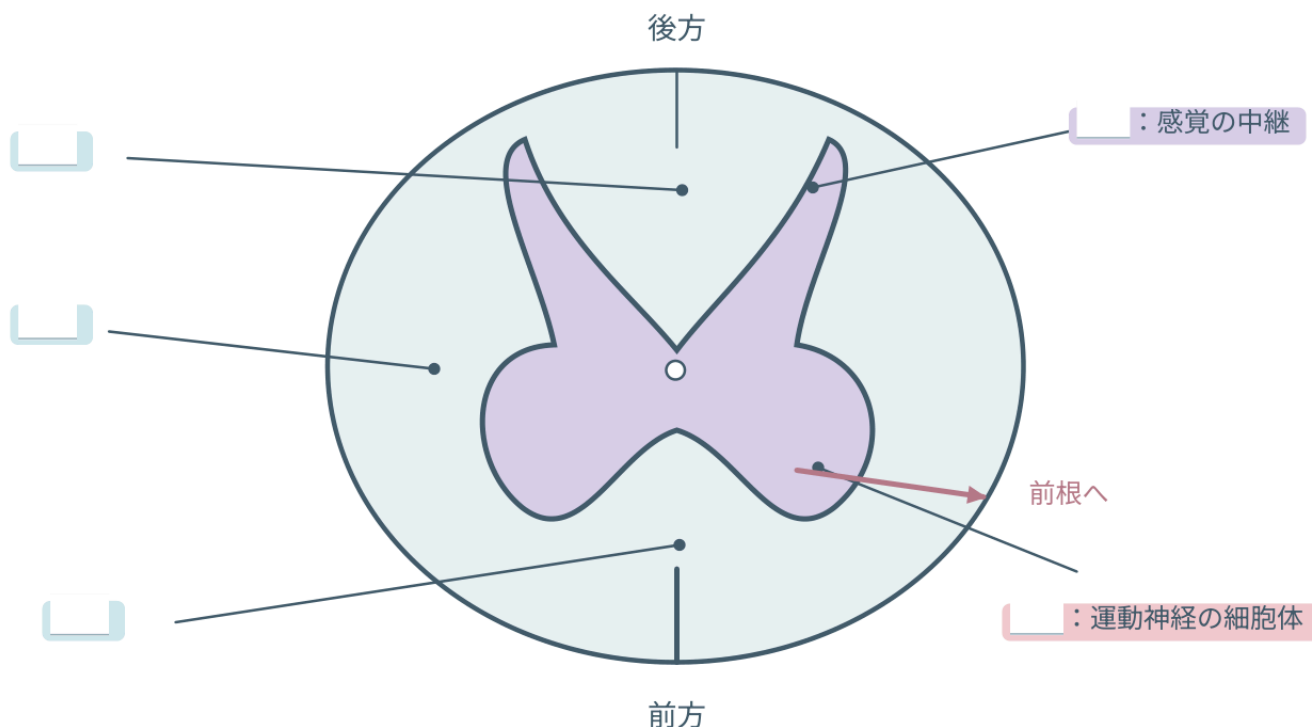
→ 足背で長母趾伸筋腱のすぐ外側を走る。

✓ これは押さえよう

首	総頸動脈：喉頭の外側・胸鎖乳突筋の前縁付近
大腿動脈の厳密な目安	鼠径中点（上前腸骨棘～恥骨結合の中点）

前角は「運動」、後角は「感覚」

正解 ③ 前角



✓ 国試ポイント

運動ニューロンの細胞体は前角にあり、軸索は前根を通過して筋へ向かう。
中心の蝶の形が灰白質、周囲が白質。「角」と「索」を分けて覚える。

- ① × 後角
→ ____。後根から入った感覚情報の処理・中継に関わる。
- ② × 後索
→ ____。識別性触圧覚・振動覚・意識的深部感覚の上行路。
- ③ ○ 前角
→ ____。骨格筋を支配する運動ニューロンの細胞体。
- ④ × 前索
→ ____。上行路・下行路が通る。運動細胞体の主な場所ではない。
- ⑤ × 側索
→ ____。外側皮質脊髓路などの伝導路が通る。

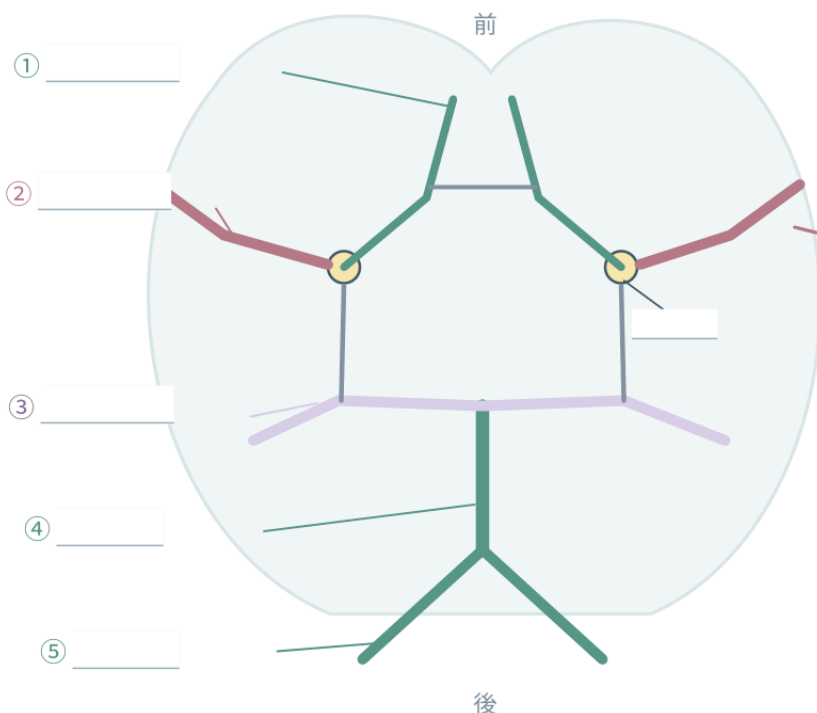
✓ これは押さえよう

灰白質＝角	神経細胞体が集まる：前角・後角など
白質＝索	神経線維が通る：前索・側索・後索

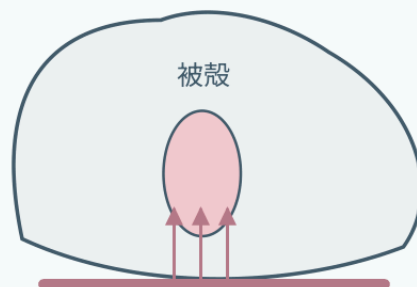
中大脳動脈から「深部へ入る枝」

正解 ② 中大脳動脈

脳を下から見た血管のつながり（模式図）



②の枝を拡大



中大脳動脈 → 外側線条体動脈

細い穿通枝が深部へ入る

①・②：内頸動脈系

⑤ → ④ → ③：椎骨脳底動脈系

✓ 国試ポイント

中大脳動脈の穿通枝（外側線条体動脈）が、被殻などの深部を養う。表面を走る太い動脈から、細い枝が脳の中へ入るイメージで捉える。

- ① × 前大脳動脈
→ 主に大脳半球の内側面。被殻の一部に関わる枝もある。
- ② ○ 中大脳動脈
→ 外側線条体動脈を分枝し、被殻などの基底核へ血液を送る。
- ③ × 後大脳動脈
→ 主に後頭葉や側頭葉下面。視覚領域の血流に重要。
- ④ × 脳底動脈
→ 橋の腹側を上行。脳幹・小脳などへ枝を出す。
- ⑤ × 椎骨動脈
→ 左右が合流して脳底動脈になる。延髄などにも枝を出す。

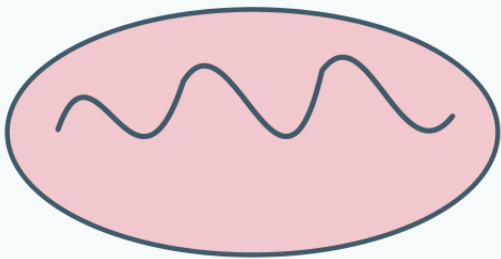
✓ これは押さえよう

太い本幹	内頸動脈 → 中大脳動脈
深部への枝	中大脳動脈 → 外側線条体動脈 → 被殻など

ミトコンドリアは「ATPをつくる場」

正解 ⑤ ミトコンドリア

⑤



内膜のひだ＝クリステ
電子伝達系・酸化的リン酸化

①



微小管・細胞分裂

②



修飾・仕分け・輸送

③



脂質合成・解毒・Ca貯蔵

④



タンパク質合成

✓ 国試ポイント

ミトコンドリアでは、酸素を利用して多くのATPを産生する。
ATP産生のすべてがここで行われるわけではない。解糖系は細胞質基質。

- ① × 中心小体
→ 微小管からなる。中心体の構成要素として _____ などに関わる。
- ② × Golgi装置
→ タンパク質などを _____ し、行き先ごとに仕分けして輸送する。
- ③ × 滑面小胞体
→ 脂質合成・解毒・Ca貯蔵。リボソームは _____。
- ④ × リボソーム
→ _____ の情報に基づきタンパク質を合成する。
- ⑤ ○ ミトコンドリア
→ 内膜で電子伝達系と酸化的リン酸化が進み、_____ を産生。

✓ これは押さえよう

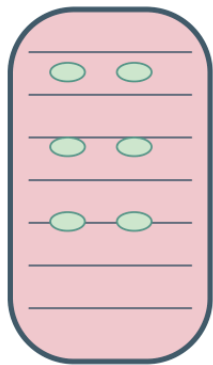
細胞質基質	解糖系
ミトコンドリア	TCA回路：基質 / 電子伝達系：内膜

正答：厚生労働省 第60回作業療法士国家試験 正答値表（午前）。
図は位置・機能を整理するための模式図。形状・縮尺は学習用に簡略化。

タイプⅠは「ゆっくり・長く・疲れにくい」

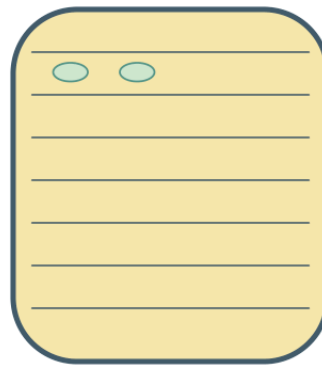
正解 ① 発生張力が弱い

Ⅰ：細め・赤い



ミトコンドリアが____
持久的な活動

Ⅱ：太め・速い



大きな力を出しやすい
速く強い活動

✓ 国試ポイント

タイプⅠは遅筋。線維径が小さく、タイプⅡより発生張力が小さい。
ミオグロビンとミトコンドリアが多く、酸化的代謝に優れ、疲れにくい。

✓ これは押さえよう：ⅠとⅡを比較

特徴	タイプⅠ ()	タイプⅡ ()
収縮速度・張力	遅い・小さい	速い・大きい
線維径	小さい	大きい
酸化酵素活性	高い	Ⅱaは中～高、Ⅱxは低い
ミオグロビン	多い	Ⅰより少ない傾向
ミトコンドリア	多い	Ⅱaは比較的多く、Ⅱxは少ない
疲労・主な活動	疲れにくい・姿勢や持久運動	Ⅱxは疲れやすい・瞬発運動

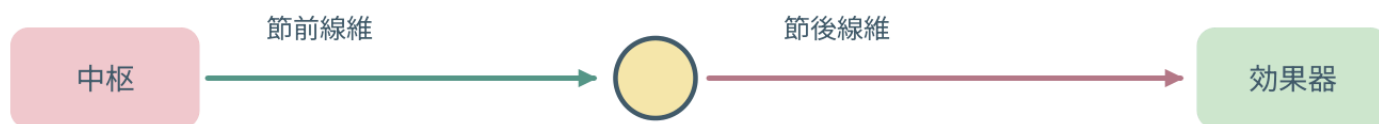
①○ 張力は弱い。②× 径は小さい。③× 酸化酵素活性は高い。

④× ミオグロビンは多い。⑤× ミトコンドリア密度は高い。

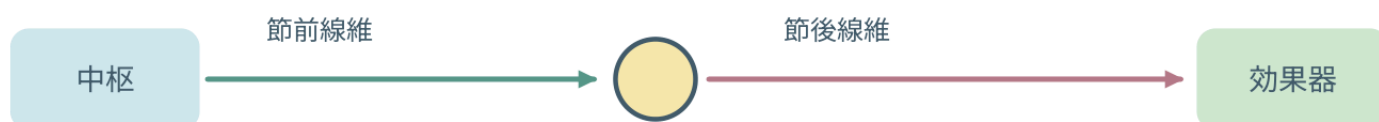
節前はどちらも「アセチルコリン」

正解 ⑤ 節前線維の末端からアセチルコリンが放出される

交感神経



副交感神経



○=自律神経節（ニューロンが交代する場所）

✓ 国試ポイント

自律神経は、基本的に不随意に内臓の働きを調節する。

節前線維は有髄、節後線維は無髄。交感・副交感とも節前の伝達物質はACh。

① × 節後線維は有髄線維

→ 節後線維は___の___線維。節前線維は細い___の___線維。

② × 随意的に内臓の機能を調節

→ 原則として意識せず働く___の調節。

③ × 断続的に臓器へインパルスを発する

→ 持続的な緊張性活動があり、その頻度の変化で調節する。

④ × 汗腺は交感・副交感の二重支配

→ 汗腺は交感神経支配。副交感神経との二重支配ではない。

⑤ ○ 節前線維末端からAChを放出

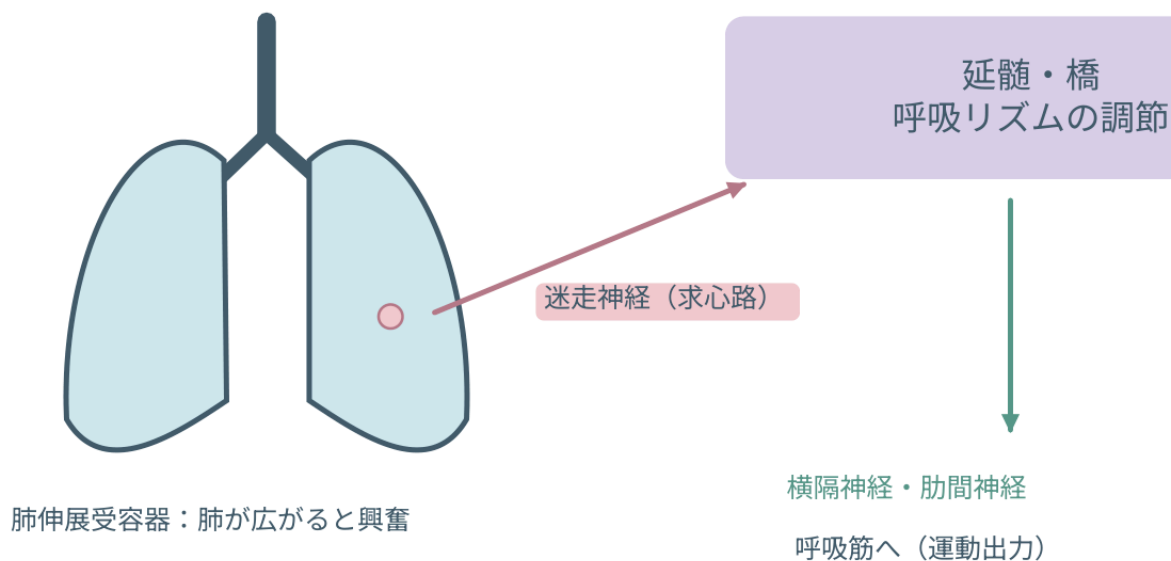
→ 交感・副交感の両方に共通する。

✓ これは押さえよう

交感神経の例外	エクリン汗腺への節後線維もAChを放出
有髄・無髄	節前＝有髄 / 節後＝無髄

肺のふくらみは「迷走神経」で伝わる

正解 ⑤ 肺伸展受容器の興奮は迷走神経を介して呼吸中枢へ



✓ 国試ポイント

延髄・橋の呼吸中枢が呼吸を調節し、肺からの伸展情報は迷走神経で戻る。
末梢化学受容器は頸動脈小体・大動脈小体。動脈血O₂低下などで興奮する。

- ① × 呼吸中枢は視床下部
→ 主な呼吸中枢は_____。視床下部は情動などを介して影響。
- ② × 末梢化学受容器は椎骨動脈
→ _____と_____にある。
- ③ × 横隔膜や肋間筋は随意収縮できない
→ 骨格筋なので_____にも働く。息こらえ・深呼吸などが可能。
- ④ × 酸素分圧上昇で末梢受容器が興奮
→ 主に動脈血の酸素分圧低下、CO₂上昇、pH低下で刺激。
- ⑤ ○ 肺伸展受容器から迷走神経へ
→ 肺の過伸展を抑えるヘーリング・ブロイエル反射に関わる。

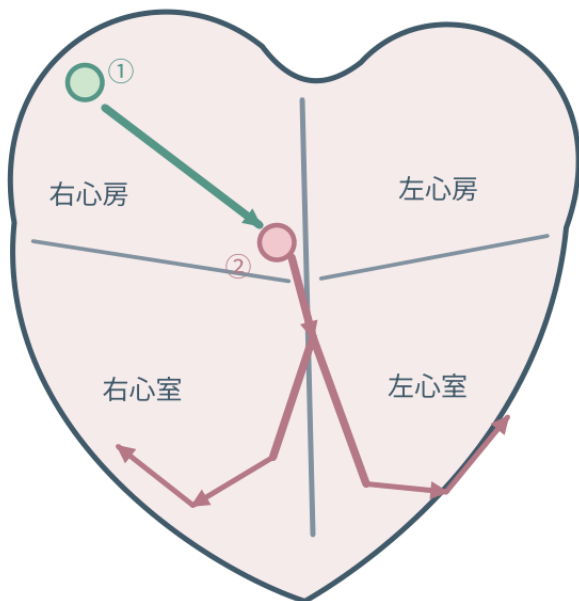
✓ これは押さえよう

頸動脈小体 → 中枢	舌咽神経（IX）
大動脈小体・肺 → 中枢	迷走神経（X）

電気は「心房から心室」へ順に伝わる

正解 ⑤ 房室結節 → His束 → 心室

正面から見た模式図（図の左＝体の右）



①

右心房：リズムの出発点

②

伝導を遅らせ、心室充満を助ける

③

心室中隔を下る

④

心室筋へ広く伝える

✓ 国試ポイント

P波＝___の___、QRS波＝___、T波＝___。

副交感神経は洞房結節の発火を遅くし、心拍数を減らす。

- ① × 洞房結節は左心房にある
→ 右心房の上大静脈開口部付近にある。
- ② × K⁺の流入で脱分極する
→ 作業心筋の急速な脱分極は主に___流入。結節細胞はCa²⁺。
- ③ × P波は心室の興奮に対応する
→ P波は___。心室の興奮はQRS波。
- ④ × 副交感神経の興奮で心拍数が増える
→ 心拍数は減少する。増加させるのは___神経。
- ⑤ ○ 房室結節の興奮はHis束を経て心室へ
→ His束 → 右脚・左脚 → プルキンエ線維 → 心室筋。

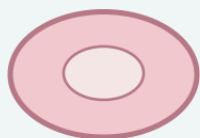
✓ これは押さえよう

心電図	P：心房脱分極 / QRS：心室脱分極 / T：心室再分極
再分極	主にK ⁺ が細胞外へ流出し、電位が戻る

運ぶ・守る・止める、で血球を分ける

正解 ③ 血小板 — 止血

赤血球：運ぶ



ヘモグロビンをもつ

___を運搬する

成熟赤血球は無核

白血球：守る



好中球・単球：貪食

リンパ球：免疫

種類ごとに役割が違う

血小板：止める



血管の傷に集まる

血小板血栓をつくる

巨核球の細胞質の断片

✓ 国試ポイント

抗体をつくるのは_細胞から分化した____。単球ではない。
細胞性免疫の中心は_細胞。細菌の貪食は____・____／_____。

① × 単球 — 抗体産生

→ 単球は組織でマクロファージになり、貪食・抗原提示を担う。

② × 顆粒球 — 酸素運搬

→ 顆粒球は好中球・好酸球・好塩基球。酸素運搬は赤血球。

③ ○ 血小板 — 止血

→ 血管損傷部に粘着・凝集し、一次止血に働く。

④ × 赤血球 — 細胞性免疫

→ 赤血球は主に酸素運搬。細胞性免疫はT細胞。

⑤ × リンパ球 — 細菌貪食

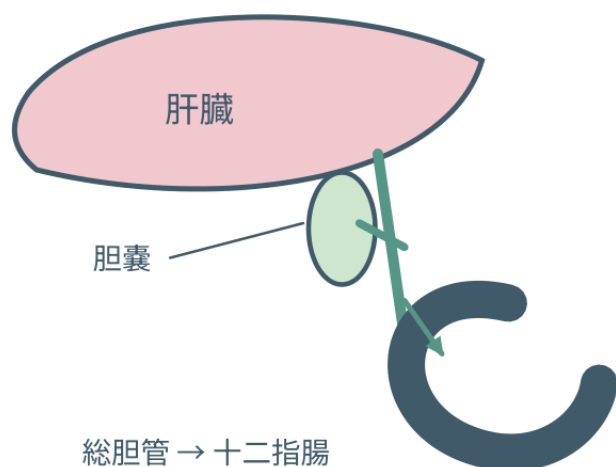
→ B細胞・T細胞・NK細胞など。貪食の代表は好中球。

✓ これは押さえよう

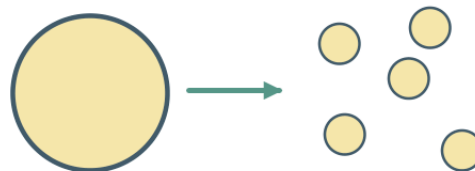
好酸球／好塩基球	寄生虫・アレルギー／ヒスタミンなどを放出
B細胞／T細胞／NK細胞	抗体による免疫／細胞性免疫／自然免疫の細胞傷害

肝臓でつくり、胆嚢にため、脂肪を乳化

正解① 胆汁はアルカリ性である



脂肪を小さく分散＝乳化



表面積が増える

→ 膵リパーゼが作用しやすい

→ 脂肪の消化・吸収を助ける

胆嚢は「貯蔵・濃縮」する場所

胆汁自体に消化酵素は含まれない

✓ 国試ポイント

胆汁酸は脂肪の乳化とミセル形成を助ける。酵素による分解とは別。

胆汁酸の多くは回腸末端で再吸収され、門脈を通過して肝臓に戻る。

① ○ アルカリ性である

→ 胆汁は_____。肝細胞で産生される。

② × 胆嚢で産生される

→ 産生は____。胆嚢は貯蔵・濃縮する。

③ × 蛋白質を分解する

→ 胆汁に蛋白質分解酵素はない。脂肪の消化・吸収を補助。

④ × リパーゼが含まれる

→ 胆汁には含まれない。主な消化用リパーゼは_____に含まれる。

⑤ × 主に大腸で再吸収される

→ 主に回腸末端で胆汁酸が再吸収される。

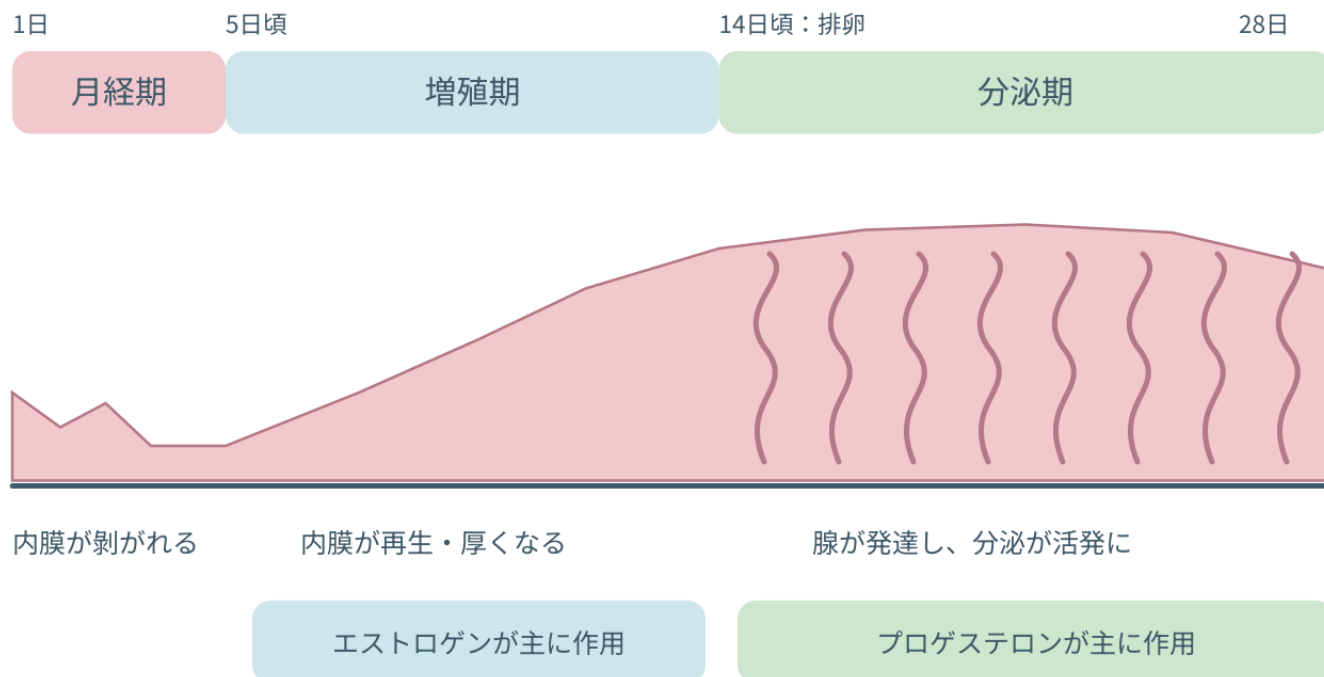
✓ これは押さえよう

腸肝循環	肝臓 → 胆汁 → 小腸 → 回腸末端 → 門脈 → 肝臓
覚え分け	胆汁＝乳化 / 膵リパーゼ＝脂肪の分解

分泌期は「排卵後の約14日間」

正解①「分泌期は10日間」が誤り

28日周期の模式例。周期・排卵日には個人差がある。



✓ 国試ポイント

卵巢：卵胞期 → 排卵 → 黄体期。子宮内膜：月経期 → 増殖期 → 分泌期。
妊娠しないと黄体が退縮し、ホルモン低下で内膜が剥がれて月経になる。

- ① × 分泌期は10日間である
→ 一般に約__日間。卵胞期に比べ、長さの変動が小さい。
- ② ○ 月経血は非凝固性である
→ 内膜の線溶作用で固まりにくい。多量出血では血塊もみられる。
- ③ ○ 月経期は黄体の退縮により生じる
→ _____が減少し、内膜が脱落する。
- ④ ○ エストロゲンは内膜の再生に作用する
→ 増殖期に子宮内膜の増殖を促す。
- ⑤ ○ プロゲステロンは内膜の分泌に作用する
→ 排卵後、黄体から分泌され、内膜を分泌期へ変化させる。

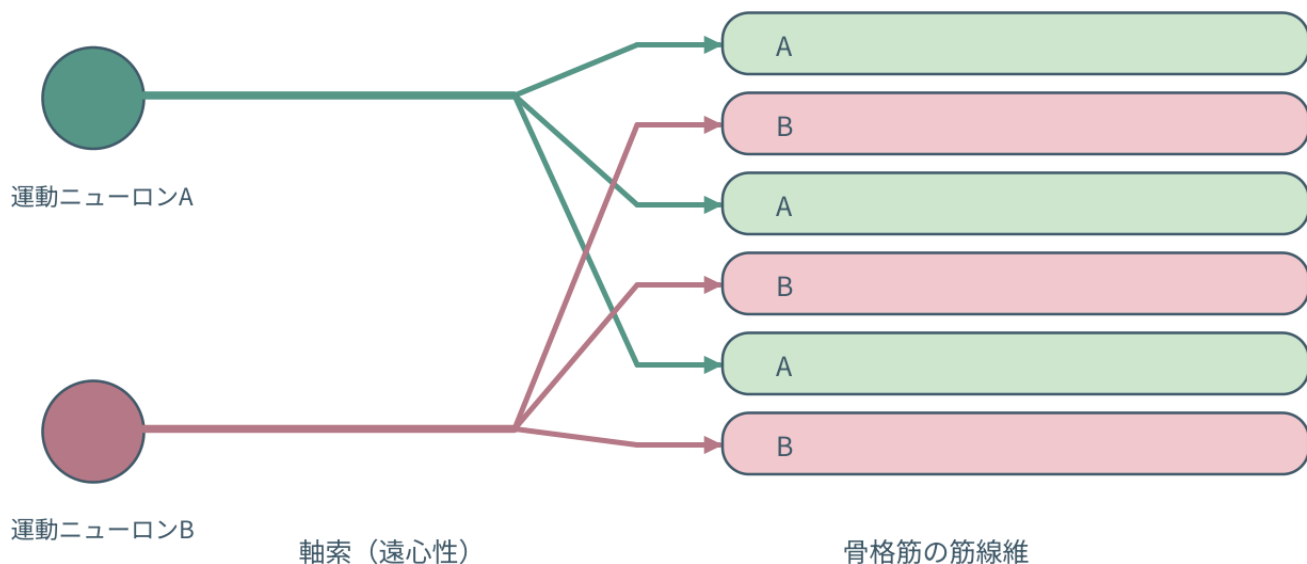
✓ これは押さえよう

排卵前	卵胞期・増殖期：エストロゲン
排卵後	黄体期・分泌期：約14日、プロゲステロン

1 個の運動ニューロン+支配する筋線維群

正解 ④・⑤ (2つ選ぶ)

同じ色=同じ運動単位



✓ 国試ポイント

神経支配比 = 1 個の運動ニューロンが支配する筋線維の数。

_____ 支配比ほど細かな調整が可能。弱い力では小さな運動単位から動員。

- ① × 運動単位には求心性線維が含まれる
→ 運動単位の定義は _____ の運動ニューロンと筋線維群。
- ② × 神経支配比が大きいほど精密に動く
→ 小さいほど _____ な調整ができる。大きいほど大きな力に適する。
- ③ × 活動電位の大きな運動単位から活動する
→ 基本は _____ 運動単位から順に動員 (サイズの原理) 。
- ④ ○ 同じ運動単位の筋線維は同期して興奮する
→ 同じ運動ニューロンからの指令を受けるため。
- ⑤ ○ 運動ニューロンと支配筋線維群が運動単位
→ 1 個の α 運動ニューロンと、それが支配する全筋線維。

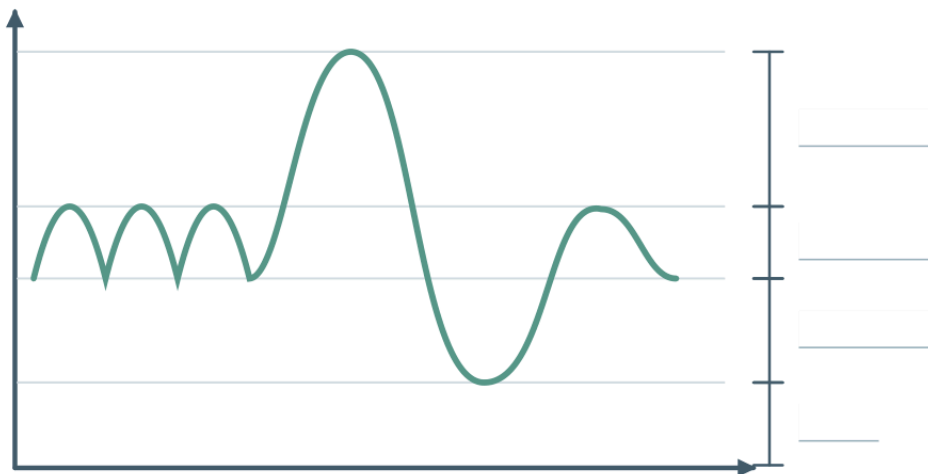
✓ これは押さえよう

弱い力 → 強い力	小さな運動単位 → 大きな運動単位も加わる
注意	「筋全体が一斉」ではない。別の運動単位は独立して活動。

肺胞へ届く量＝1回換気量－死腔量

正解② 1回換気量・③ 死腔換気量（2つ選ぶ）

スパイログラム：縦＝肺内の空気量、横＝時間



※残気量は単純なスパイロメトリーでは測れない。

例：500 - 150 = 肺胞へ350 mL/回
12回/分なら、分時換気量6,000 mL／分時肺胞換気量4,200 mL

✓ 国試ポイント

死腔はガス交換に参加しない空気の部分。残気量とは別。

1分間の肺胞換気量＝（1回換気量－死腔量）× 呼吸数。

① ×

→ 最大限に息を吐いた後も肺に残る量。式で引く死腔量ではない。

② ○

→ 1回の安静呼吸で出入りする空気量。

③ ○

→ 1回換気量からガス交換に参加しない分を引く。

④ ×

→ 安静吸気の後、さらに最大まで吸える量。

⑤ ×

予備呼吸量

→ 安静呼吸の後、さらに最大まで吐ける量。

✓ これは押さえよう：単純なスパイロメトリーで測れない量

残気量（RV）	最大呼気の後も肺に残る量
機能的残気量（FRC）	安静呼気の終わりに残る量＝予備呼吸量＋残気量
全肺気量（TLC）	最大吸気時の肺内量＝肺活量＋残気量

理由：吐き出せない残気量を含むため。肺活量は測定できる。

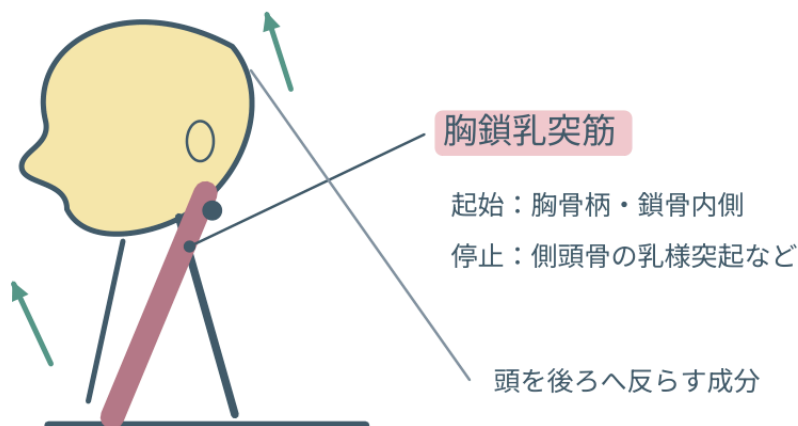
正答：厚生労働省 第60回作業療法士国家試験 正答値表（午前）。

参考：NCBI Bookshelf NBK482502 / NBK493170、PubMed 22871760。数値は成人安静時の模式例。

胸鎖乳突筋は「下で曲げ、上で反らす」

正解④ 胸鎖乳突筋

側面の模式図：左が顔の前方



上位頸椎・頭部：伸展

下位頸椎：屈曲

✓ 国試ポイント

両側が働くと下位頸椎を屈曲し、上位頸椎・頭部を伸展させる成分がある。
片側では同側側屈・反対側回旋。姿勢や固定条件で作用が変わる。

- ① × 前斜角筋
→ 主に頸部の屈曲・同側側屈。第1肋骨を挙上し吸気を補助。
- ② × 前頭直筋
→ 主に環椎後頭関節で頭部を屈曲する。
- ③ × 頭板状筋
→ 両側で頭頸部伸展。片側で__側回旋・__側側屈。
- ④ ○ 胸鎖乳突筋
→ 下位の屈曲と上位の伸展に作用する。
- ⑤ × 脊柱起立筋
→ 両側で脊柱を伸展し、片側で__側側屈する。

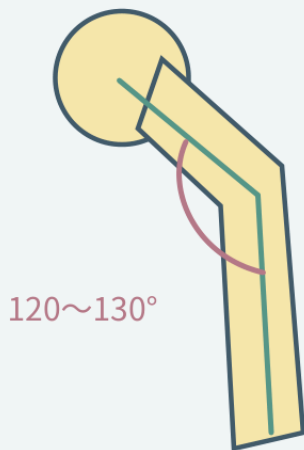
✓ これは押さえよう

両側の胸鎖乳突筋	下位頸椎の屈曲 + 上位頸椎・頭部の伸展
右だけ働く例	右へ側屈 + 顔を左へ回す

角度と靱帯を、見る方向で分けて覚える

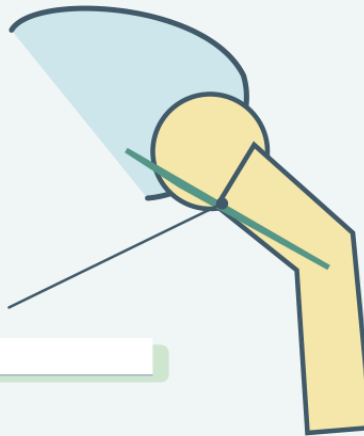
正解 ② 頸体角120～130°・③ 恥骨大腿靱帯は伸展で緊張

正面：



頸部の軸と骨幹の軸がなす角

前方：靱帯が伸展を制限



前下方の靱帯：伸展・外転を制限

✓ 国試ポイント

股関節は深い受け皿をもつ球関節（臼状関節）。蝶番関節ではない。
前方の関節包・靱帯は伸展で緊張し、立位の安定に役立つ。

- ① × 蝶関節である
→ 球関節の一種である ____ 関節。多方向へ動く。
- ② ○ 頸体角は120～130度である
→ 成人の目安は約125度。正面からみた頸部と骨幹の角度。
- ③ ○ 恥骨大腿靱帯は伸展運動で緊張する
→ 伸展と外転を制限する。
- ④ × 垂直軸に対する運動軸は約15度
→ 機能的な運動軸の傾きは約3度。 ____ と区別する。
- ⑤ × 骨頭前方は寛骨臼に完全に覆われる
→ 前方の一部は骨性に覆われず、関節包・靱帯も安定性を担う。

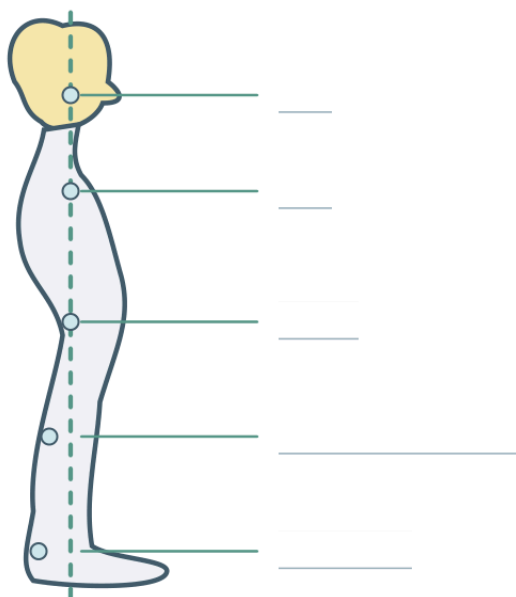
✓ これは押さえよう

頸体角：正面	約120～130°（頸部と骨幹）
前捻角：上から	約10～15°（頸部が大腿骨顆に対して前を向く角度）

重心線を支えの中へ、膝の少し前へ

正解 ③ 重心線は膝関節中心の前方を通る

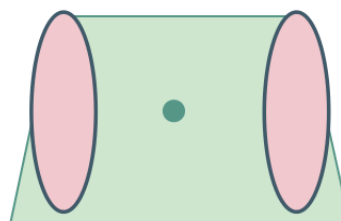
側面：右が前方



緑の破線＝重心線／青い点＝身体が目印

静止立位の目安

上から：支持基底面



緑＝足と足の間も含む支えの範囲

点＝床に投影した重心の位置

位置は模式的。姿勢・個人差あり。

✓ 国試ポイント

安定しやすい条件：広い支持基底面、低い重心、中央寄りの重心線、十分な摩擦。

正常立位で重心線が膝の少し前を通ると、外的な伸展モーメントが生じる。

- ① × 支持基底面が狭い
→ ____ ほうが、重心線が範囲から外れにくい。
- ② × 重心の位置が高い
→ ____ ほうが転倒しにくい。
- ③ ○ 重心線は膝関節中心の前方を通る
→ 膝の少し前を通り、伸展方向に働く。過伸展は靱帯などが制限。
- ④ × 床と足底の摩擦抵抗が小さい
→ 小さいと滑りやすい。十分な摩擦が必要。
- ⑤ × 重心線が支持基底面の中心から離れる
→ 端に近いほど、外乱で範囲外へ出やすい。

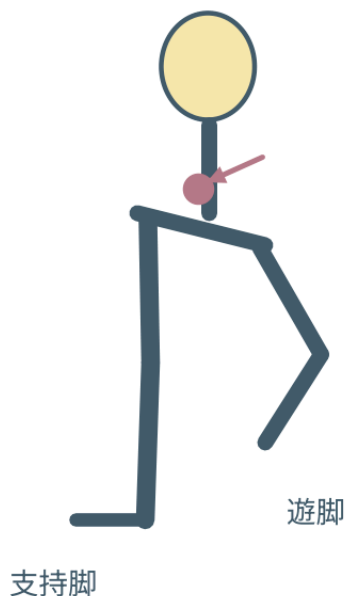
✓ これは押さえよう

安定の4条件	支持基底面：広い／重心：低い
続き	重心線：中央寄り／床との摩擦：十分

片脚で支える時、重心は支持脚側へ

正解② 重心は立脚中期で最も側方へ移動する

前から見た立脚中期の模式図



重心は支持脚側へ

側方移動は立脚中期で最大

遊脚側の骨盤は軽く下がる

支持脚側の _____ などが
過度な骨盤下制を防ぐ

前半：制動（ブレーキ）

後半：推進（蹴り出し）

✓ 国試ポイント

通常歩行は立脚期が約__%、遊脚期が約__%。速度で比率は変わる。
速く歩くと両脚支持期が短くなり、遊脚期の割合は増える傾向。

- ① × 立脚相の後半は抑制期である
→ 前半が制動、後半は身体を前へ送る推進に働く。
- ② ○ 立脚中期で重心が最も側方へ移動する
→ 片脚支持のため、支持脚側への側方移動が大きくなる。
- ③ × 前額面で遊脚側の骨盤は上方傾斜する
→ 正常では遊脚側は軽度下方傾斜する。
- ④ × 速く歩くと遊脚相の比率が低下する
→ 立脚相、とくに両脚支持の割合が減り、遊脚相の割合は増える。
- ⑤ × 遊脚で下肢が体幹後方にある時期が減速期
→ 初期は加速。減速は遊脚終期で、下肢は体幹の前方にある。

✓ これは押さえよう

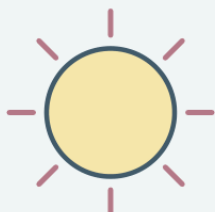
立脚期（約60%）	荷重応答 → 立脚中期 → 立脚終期 → 前遊脚期
遊脚期（約40%）	遊脚初期 → 遊脚中期 → 遊脚終期（接地前に減速）

物理・化学・生物、原因の性質で分類

正解 ③ 紫外線：物理的要因

物理的要因

エネルギー・力



紫外線・放射線
熱・寒冷・電気
圧力・外力

化学的要因

有害な物質



鉛などの重金属
アルコール
たばこの有害物質

生物学的要因

病原体



細菌（肺炎球菌など）
ウイルス・真菌
寄生虫

✓ 国試ポイント

紫外線は電磁波のエネルギーによる作用なので、物理的要因に分類する。
喫煙は習慣という面もあるが、本問では煙中の有害物質＝化学的要因。

- ① × 鉛
→ 重金属による ____ 要因。
- ② × 喫煙
→ たばこの煙に含まれる有害 ____ 物質による要因。
- ③ ○ 紫外線
→ 電磁波のエネルギーが細胞・DNAなどに影響する ____ 要因。
- ④ × 肺炎球菌
→ 細菌であり、 ____ 要因。
- ⑤ × アルコール
→ エタノールによる ____ 要因。

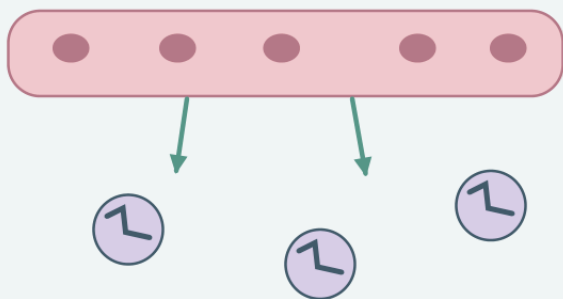
✓ これは押さえよう

分類の問いかけ	「力やエネルギー？」→ 物理 / 「物質？」→ 化学
続き	「病原体？」→ 生物。選択肢を3つの箱に分ける。

慢性では「破壊と修復」が同時に続く

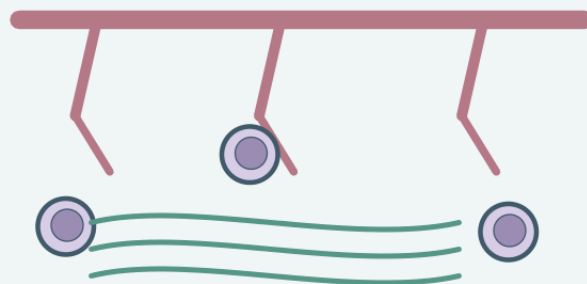
正解 ① 血管の増殖・③ 組織の線維化（2つ選ぶ）

急性：滲出・好中球が中心



血漿蛋白・水分が血管の外へ
好中球が集まり、早く反応する

慢性：単核球・修復反応



赤い枝＝新生血管
緑の線＝増えた膠原線維（線維化）

✓ 国試ポイント

急性炎症は好中球浸潤・血管透過性亢進・滲出が目立つ。

慢性炎症はマクロファージ・リンパ球などが中心で、血管新生・線維化を伴う。

① ○ 血管の増殖

→ 慢性炎症に伴う修復過程で新生血管が増える。

② × 好中球の集積

→ ____ 炎症で目立つ。慢性炎症の代表は単核球浸潤。

③ ○ 組織の線維化

→ 線維芽細胞が膠原線維などをつくり、瘢痕化へ向かう。

④ × 血漿蛋白の滲出

→ 血管透過性亢進による ____ 炎症の代表的な変化。

⑤ × 血管内皮細胞の損傷

→ 急性にも起こるため、慢性炎症を特徴づける選択肢ではない。

✓ これは押さえよう

急性	____ ・ 滲出 / 急速な反応
慢性	____ ・ リンパ球 / 組織破壊＋血管新生＋線維化